

1. 解:

产地 \ 销地	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	产量
1	30 ¹⁶			20 ¹⁹	50
2		20 ¹²	50 ¹⁶		70
3		20 ¹⁸		10 ¹¹	30
需求	30	40	50	30	

$$Z_0 = 30 \times 6 + 20 \times 9 + 10 \times 11 + 20 \times 8 + 20 \times 7 + 50 \times 6 = 1070$$

闭回路检验

产地 \ 销地	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	产量
1	30 ¹⁶	ΔZ_1^{11}		20 ¹⁹	50
2		20 ¹²	50 ¹⁶	ΔZ_2^{14}	70
3	ΔZ_3^{12}	20 ¹⁸	ΔZ_4^{18}	10 ¹¹	30
需求	30	40	50	30	

$$\text{检验: } \Delta Z_1 = 11 - 9 + 11 - 8 = 5 > 0$$

$$\Delta Z_2 = 14 - 11 + 8 - 7 = 4 > 0$$

$$\Delta Z_3 = 12 - 6 + 9 - 11 = 4 > 0$$

$$\Delta Z_4 = 8 - 6 + 7 - 8 = 1 > 0$$

则最小元素法所求 $Z = 1070$ 即为最优

2. 解:

伏格尔法

产\销

	B_1	B_2	B_3	B_4			
A_1	10	2	20	11	8	9	9
A_2	12	[7]	[9]	20	2	2	13
A_3	[2]	14	10	18	12		
	8	5	7	7			
		5	11	9			
		5		9			

产\销

	B_1	B_2	B_3	B_4	产量
A_1		5 ¹²	10 ¹¹		15
A_2	10 ¹⁷	15 ¹⁴			25
A_3	5 ¹²				5
销量	5	15	15	10	

$$Z = 5 \times 2 + 5 \times 2 + 10 \times 7 + 15 \times 9 + 10 \times 11 = 335$$

检验: $\Delta Z_1 = 20 - 5 + 7 - 9 = 13 > 0$

$$\Delta Z_2 = 20 - 11 + 2 - 7 = 4 > 0$$

则最优方案为伏格尔法所求方案,

则最优解为伏格尔法所求解, 最小运费为 335